

TP3 : DATA ANALYSIS

Data Driven Decision Making

Projet : Analyse des Prix et Tendances des Vols

Objectif du projet

Vous êtes **Data Analystes** pour une agence de voyages en ligne.

Votre mission consiste à concevoir un **tableau de bord Power BI interactif** permettant d'analyser :

- Les **prix des billets d'avion** selon la compagnie, la classe et la distance,
- L'impact du **nombre de jours restants avant le départ** sur le prix,
- Et les **tendances de durée et de stops** selon les villes de départ et d'arrivée.

Données disponibles

Table principale : **flight_prices.csv**

Colonne	Description
index	Identifiant unique du vol
OP_CARRIER	Code de la compagnie aérienne
flight	Numéro du vol
Arrival date	Date d'arrivée
source_city	Ville de départ
departure_time	Heure de départ
arrival_time	Heure d'arrivée
destination_city	Ville de destination
class	Classe du billet (Economy, Business, etc.)
duration	Durée totale du vol (heures)
Weather condition	Météo
price	Prix du billet (USD)

Étape 1 : Nettoyage et préparation des données (Power Query)

1. **Importation** des trois fichiers
2. **Remplacement de valeurs** : uniformiser les classes (ex. "Eco" → "Economy")
3. **Gestion des valeurs nulles** (supprimer ou remplacer)
4. **Conversion des types de données** :
 - Dates → Arrival_date
 - Texte → source_city, destination_city, class
 - Numériques → price, duration
5. **Transformation de texte** : mise en majuscule des noms de villes

Étape 2 : Transformation des données

1. Ajout d'une colonne conditionnelle :

- Prix_Catégorie =
Si $price < 10000 \rightarrow$ "Bas", Si $10000 \leq price < 20000 \rightarrow$ "Moyen", sinon $\rightarrow$ "Élevé"

2. Ajout d'une colonne personnalisée :

- Durée_Minutes = duration * 60

3. Création de relations (si tables dimension ajoutées) :

- Airline flights data $\rightarrow$ Airlines info
- Airline flights data $\rightarrow$ Weather conditions

4. Création d'une colonne calculée DAX :

```
Variation_Prix =  
DIVIDE(  
    'Flights_data'[price],  
    CALCULATE( AVERAGE('Flights_data'[price]), ALL('Flights_data') )  
) - 1
```

$$\text{Variation_Prix}_i = \frac{p_i}{\bar{p}} - 1$$

- p_i : le prix de l'observation i
- $\bar{p}$: la moyenne des prix sur l'ensemble des observations

Étape 3 : Visualisation dans Power BI

Tableaux de bord à construire :

1. Vue générale du marché des vols

- Prix moyen par compagnie
- Prix moyen par classe
- Moyenne de durée

2. Vue temporelle

- Répartition des vols par heure de départ
- Répartition des vols par date d'arrivée
- Corrélation entre heure de vol et prix

3. Vue géographique

- Répartition des vols par source_city $\rightarrow$ destination_city

4. Vue analytique

- Comparaison des compagnies sur le segment économique

Outils avancés :

- **Bookmarks** : basculer entre “Vue compagnies” et “Vue géographique”
- **Tooltips personnalisés** : afficher durée et escales
- **Conditional Formatting** : couleur selon catégorie de prix
- **Field Parameters** : bascule entre indicateurs (prix, durée, escales)

Étape 4 : DAX et mesures

- Prix Moyen = AVERAGE(flight_prices[price])
- Durée Moyenne = AVERAGE(flight_prices[duration])
- Prix Moyen par Classe = CALCULATE(AVERAGE(flight_prices[price]), flight_prices[class])
- Écart Prix = [Prix Moyen] - CALCULATE([Prix Moyen], ALL(flight_prices))
- Corrélation Jours-Prix = CALCULATE(AVERAGE(flight_prices[price]), flight_prices[days_left])
- Taux Vols Directs = DIVIDE(COUNTROWS(FILTER(flight_prices, flight_prices[stops]=0)), COUNTROWS(flight_prices))

Étape 5 : Analyse avancée et IA

- **Forecasting** : prédire le prix moyen selon le nombre de jours avant départ
- **Anomaly Detection** : repérer les vols dont le prix est anormalement élevé
- **Copilot / AI Insights** :
 - “Explique-moi pourquoi le prix moyen augmente sur certaines compagnies”
- **Clusterisation (segmentation)** :
 - Identifier les profils de vols selon la classe, la durée et le prix

Livrables attendus

- Un fichier Power BI (.pbix) complet et documenté
- Un rapport interactif présentant les indicateurs clés :
 - Prix moyen, durée moyenne, taux de vols directs
 - Évolution du prix selon les jours restants
 - Analyse par compagnie et par classe

